INHA 2026 공공데이터 AI 활용 경진대회

인천광역시 고령자 도보 의료 접근성 분석 및 맞춤형 정책 제안

행정동 한계를 보완한 2SFCA 공간분석과 AI 군집분석 기반의 취약지역 맞춤형 대응 전략

TEAM 손녀들

인천광역시 공공데이터 활용 혁신 과제

TABLE OF CONTENTS

목차

01 프로젝트 개요 및 기획 의도

02 데이터 수집과 전처리

03 EDA (탐색적 데이터 분석)

04 분석 기법 및 결과

05 맞춤형 정책 대응

06 과거 추이 분석

07 2031년 의료 접근성 시나리오

08 검증 및 강건성

09 시행착오와 조정

10 결론 및 요약

11 대시보드

12 한계 및 개선 과제

프로젝트 개요 및 기획 의도

⚠ 고령층 의료 수요와 인프라의 공간적 불균형

고령인구 증가로 의료 수요는 급증하고 있으나, 고령자 밀집 지역의 병·의원·약국 공급은 비례하지 않습니다. 단순히 의료시설 개수만 세거나 인구 수만 비교하는 기존 방식으로는 실제 지역별 공급 부족 현상을 파악하기 어려움.

◎ 데이터 및 AI 기반 맞춤형 대응 방안 도출

행정동별 고령인구와 의료 공공데이터를 결합하고, **AI 군집분석 및 공간 통계 기법**을 통해 상대적 취약 지역을 정밀 선별하고 지역 유형별 맞춤형 개선 정책을 제안.

관련 언론 보도 1

인구 10만명 당 의사 4.4명… 인천 공공의료 인력 '태부족'

경기일보 기사 원문 링크

관련 언론 보도 2

인천 올해 고령인구 비중 20% 육박…2052년 2배 가까이 증가 전망

인천투데이 기사 원문 링크

02. DATA COLLECTION & PREPROCESSING

데이터 수집과 전처리

수요 및 공급 정의

수요: 100m 격자 25,527개. 2026년 6월 주민등록 65세 이상 인구 (598,793명)를 격자 총인구 비율로 배분.

공급: 의원·병원·종합병원 696곳의 만성질환 진료 의사 1,213명 (내과·가정의학과 중심 산정).

제외 기준 및 추가 변수

공급 제외: 상급종합병원, 보건소, 요양·정신병원, 치과·한방, 약국, 공항의원 등 일상 도보 진료 외 기관.

추가 변수: 버스 접근 거리(d_bus_w, 고령 가중평균), 고령 1인가구 비율 (유형화 활용).

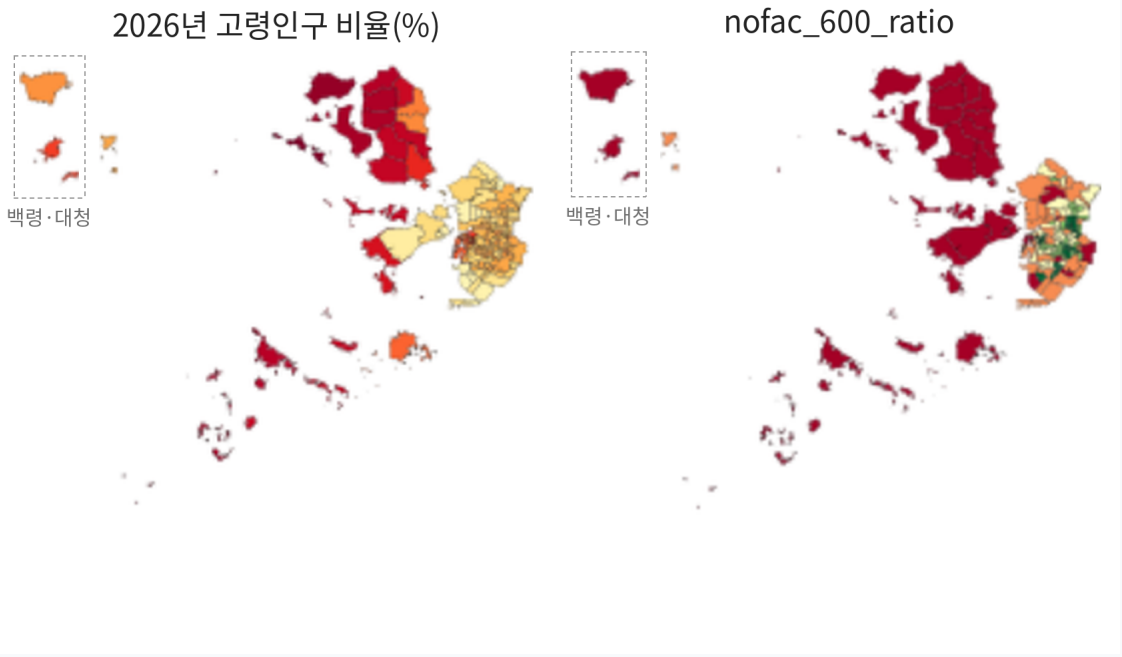
시행착오 및 변수 정제

단위 고도화: 수요 격자 1km → 건물 연면적 배분 → 100m 격자로 정밀화. 대중교통 변수도 버스정류장 평균거리로 개선.

정규화: 접근성(왜도 2.0) 및 버스 거리(왜도 2.47) 등 치우친 분포를 K-means 전 로그 변환 수행.

03. EXPLORATORY DATA ANALYSIS

EDA: 고령인구와 의료 공급의 불일치 확인



공간적 불일치 (Spatial Mismatch)

고령인구 밀집 지역과 의료 공급 밀집 지역이 일치하지 않음 (산점도 및 스피어만 상관분석 결과 확인).

단순 개수 세기의 한계

"행정동 내 병원 수"만 산정할 경우 인접 동 병원을 도보 이용하는 현실과 특정 의료기관 집중 현상을 반영하지 못해 **2SFCA 도입 필요**.

변수 분포 정규화

접근성(왜도 2.0) 및 버스 거리(왜도 2.47)의 한쪽 치우침을 해결하기 위해 K-means 군집화 전 **로그 변환** 적용.

04. ANALYSIS METHODOLOGY

분석 기법: 2SFCA (2단계 이동검색법) 도보 의료 접근성

2SFCA 및 600m 설정 근거

왜 2SFCA인가: 거리, 의사 수, 혼잡도를 동시에 반영 (최근접 거리·단순 개수 세기의 한계 극복).

왜 600m인가: 고령자 도보 10분 거리 (선행연구 반영, 1km는 복수 검증용).

+) 2SFCA란?

어르신이 걸어서 갈 수 있는 병원들의 의사 수를 더한 값.

본 연구에선 병원마다 주변 어르신 1천명당 의사수를 구하고 어르신이 사는 곳에서 600m 안에 닿는 병원들의 값을 합한 지수로 쓰임.

지수 산정 2단계 및 가중평균

1단계(병원): R = 의사수 ÷ 600m내 어르신수 × 1,000 (고령 1천명당 의사 수 산출).

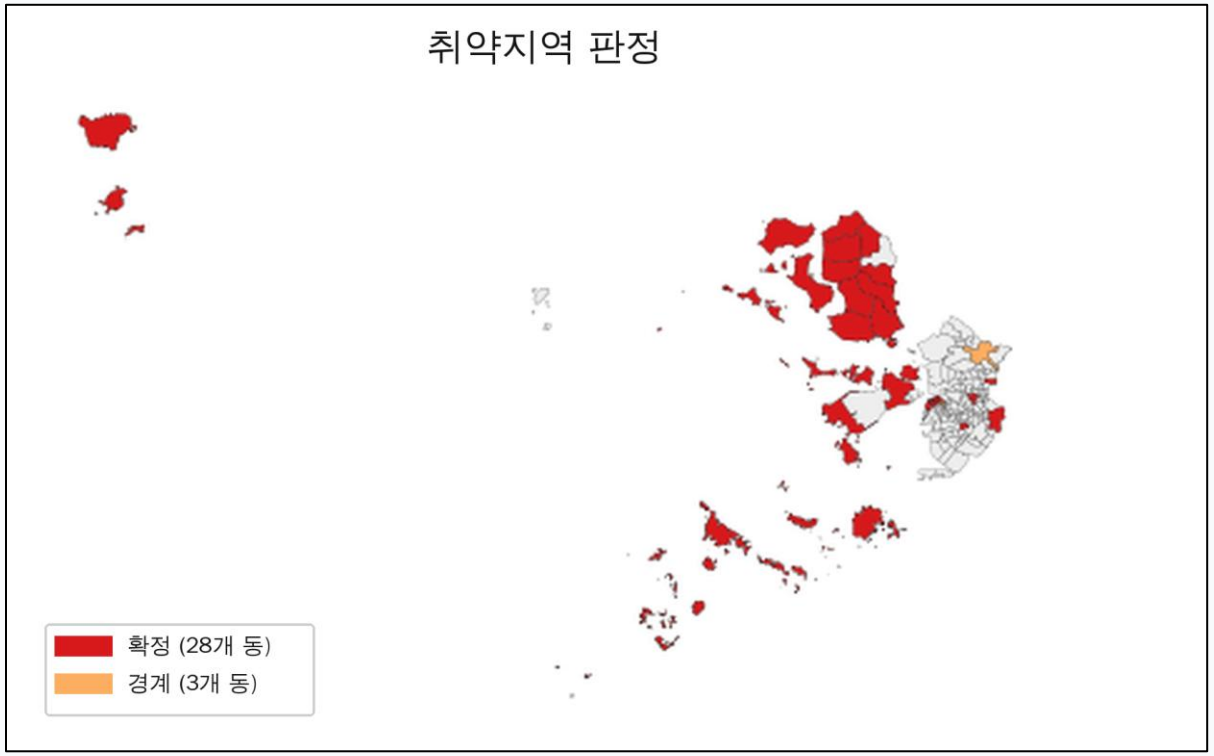
2단계(격자/동): 격자 내 병원 R 합산 후, 행정동별 고령인구 규모로 가중평균 도출.

주요 결과 및 검산

의료 공백 동 17개: 도보 600m 내 내과 의원이 없는 17개 도서·외곽 지역 식별.

검산 완료: 2SFCA 총 공급 총량 일치 검증 (600m 1,208.0 = 1,208.0). 공항의원 등 특수시설 제외 반영.

2SFCA 분석 결과: 도보 의료 취약지역 판정



취약지역 판정 기준 및 결과

600m·1km 하위 20% 기준: 총 31개소 판정 (확정 28, 경계 3). 경계 지역은 화수1·화평동, 송현1·2동, 계양1동.

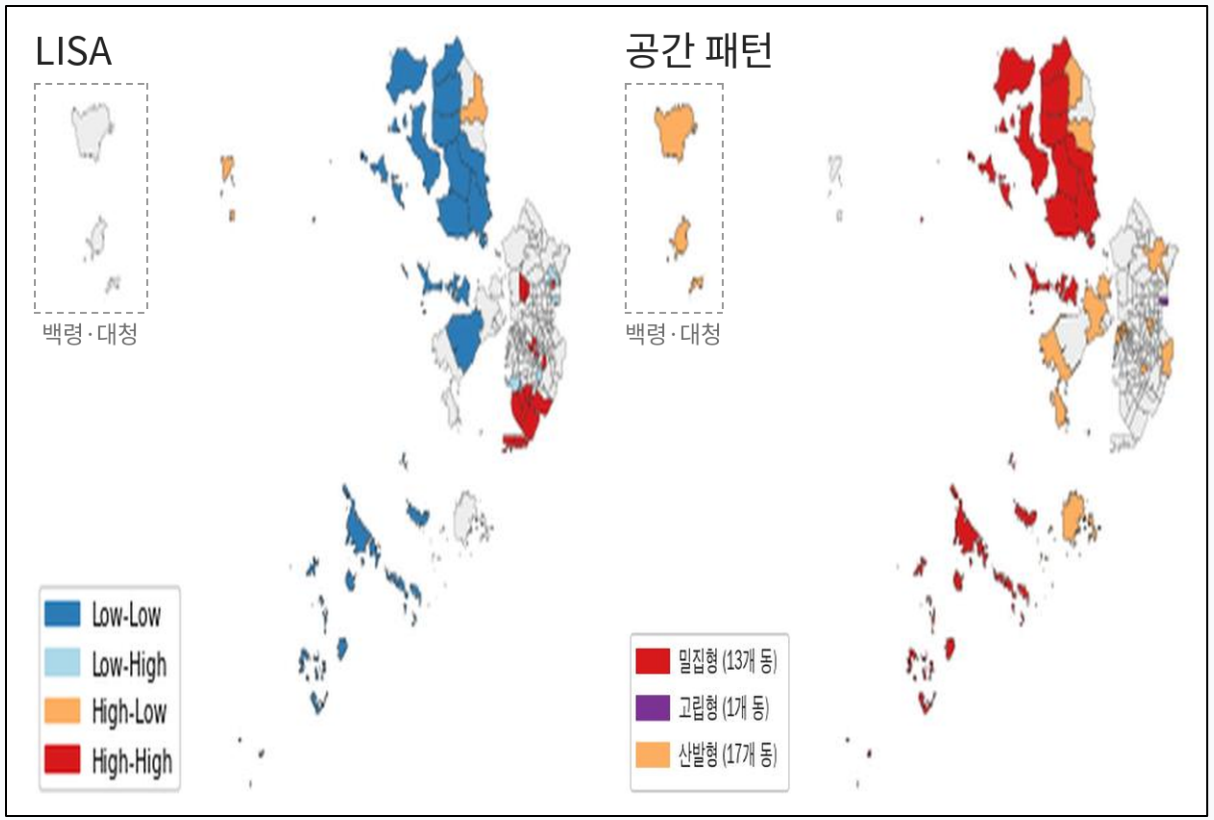
민감도 및 순위 상관 검증

기준 15% 시 23개, 25% 시 39개 도출.
600m와 1km 지수의 **스피어만 순위상관 0.932**로 강한 일치성 확인.

절대적 의료 공백 보완

상대 순위 비판을 해소하기 위해 600m 내 의료기관이 없는 **절대적 공백 비율**을 함께 제시하여 객관성 강화.

공간 패턴 분석 (Moran's I & LISA) 및 대응 단위 도출



전역 Moran's I 및 공간적 군집성

600m(0.283) 및 1km(0.359) 모두 **p=0.001**.
접근성 취약 지역이 무작위가 아닌 군집 형태로 분포함을 입증.

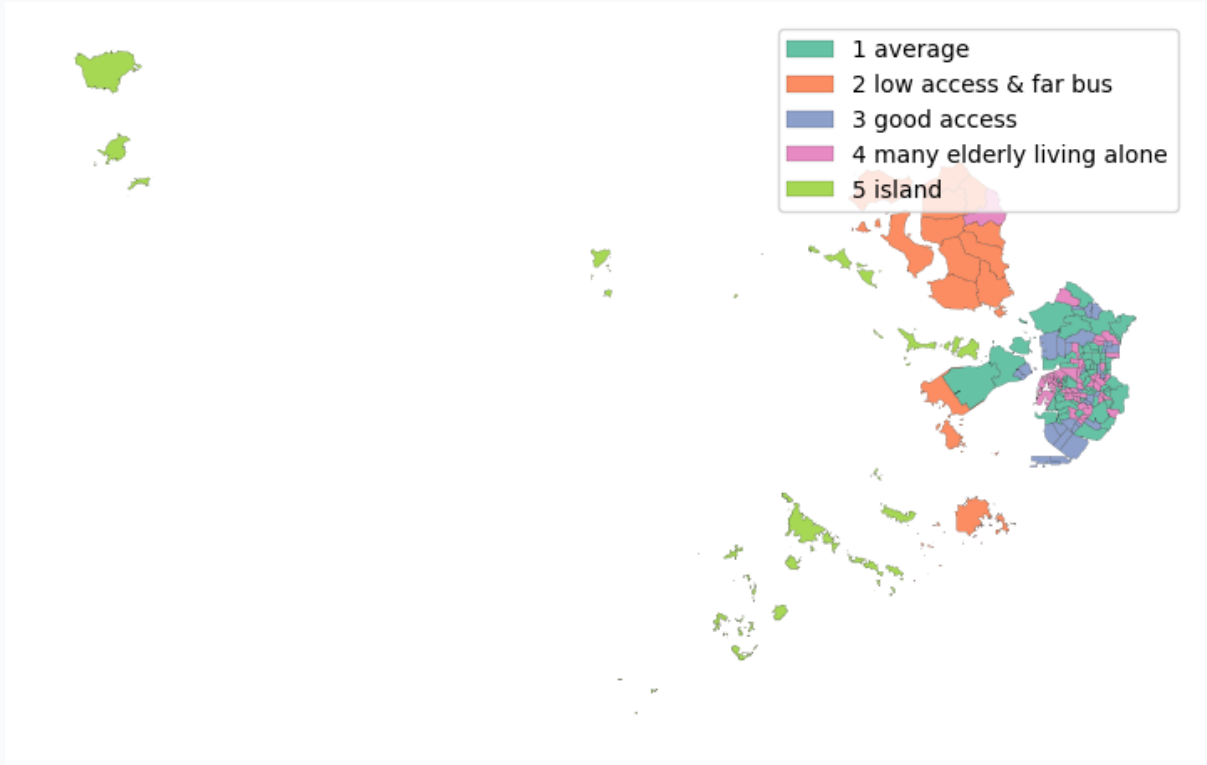
취약지역 31개소 공간 유형화

밀집형 13개(권역 단위 대응),
고립형 1개(삼산1동, 공간 이상치),
산발형 17개(개별 동 단위 대응)로 분류.

정책적 활용 근거

LISA는 판정 단계가 아닌 **대응 단위 최적화** 목적으로만 활용하였으며, 강화읍(HL)의 거점 역할 근거를 뒷받침.

원인 유형화 (K-Means 군집분석)



분석 대상 및 변수 설정

도서지역 7개를 제외한 149개 동 대상. acc_600(로그), d_bus_w(로그), 고령 1인가구 비율(표준화) 적용.

K=4 최적화 및 군집 프로파일

Jaccard 안정성과 구분성 고려해 K=4 선정.
의료·교통 동시 취약형(13), **1인가구 밀집형(48)**, **평균형(59)**, **의료 양호형(29)** 및 별도 **도서형(7)** 분류.

핵심 시사점

접근성과 버스 거리가 높은 음의 상관(-0.42)을 보여 '접근성은 낮으나 버스가 가까운' 유형은 별도 도출되지 않음.

06. POLICY RECOMMENDATIONS & MATRIX

맞춤형 정책 대응 제안: 7가지 유형별 차별화 전략

유형 01

9개 동

시설 확충 + 이동형 의료

강화 밀집형(9개면):

거점(강화읍) 확충 및 순회진료 병행.

권역 + 이동형 + 시설 확충

유형 02

4개 면

이동형 의료 (도서권)

서도·북도·덕적·자월:

뱃길 기준 거점 및 순회 의료 체계 구축.

권역 + 이동형, 배편

유형 03

1개 동

구 경계 초월 병원 동행

삼산1동(고립형):

인접 계양구 양호 동과 의료 연계 서비스.

이웃 동 연계 + 동행

유형 04

4개 동

산발 동시취약 이동진료

용유·선원·송해·영흥:

흩어진 취약지역 대상 찾아가는 이동의료.

동 단위 + 이동형

유형 05

6개 동

1인가구 맞춤 병원 동행

개항동·만석·화수·부평3·문학:

독거노인 이동 지원 인력 매칭.

동 단위 + 동행

유형 06

5개 동

대중교통 기반 의료정보 제공

영종·송현·장수서창·산곡3·계양1:

버스정류장 연계 병원 안내.

동 단위 + 정보 제공

유형 07

2개 면

백령·대청 도서 순회진료

백령·대청면:

원격 의료 및 정기 순회 스케줄 운영.

동 단위 + 이동형, 원격

과거 추이 분석 (2016 → 2021 → 2026 고령화 속도)

고령화 속도 격차 (10년 변화)

취약지역 중앙값 +15.6%p vs 나머지 +11.3%p: (Mann-Whitney $p < 0.001$). 현재 취약한 곳이 과거 10년간 더 빠르게 고령화됨.

고령자 수 증가율은 취약지역이 낮아 (50.1% vs 82.8%), 젊은층 유출에 따른 고령 비율 상승으로 해석됨.

급속 고령화 취약지역 분포

취약 31개 중 15개가 인천 전체 고령화 속도 상위 20%에 해당.

대표 지역: 용유동(1위), 북도면(3위), 화수2동(6위), 덕적면(9위), 자월면(10위), 대청면(11위).

구·군별 고령 비율 변화 요약

인천 전체: 11.0% → 15.0% → 21.0% (초고령화 진입). 강화군(41.9%), 옹진군(37.6%), 동구(29.1%) 순으로 높음.

방법론 한계: 신설·분동 10개 동 제외, 과거 의사 수 데이터 부재로 고령화 추이 중심으로 분석 보완.

2031년 의료 접근성 시나리오 분석

2031년 수요 추정 방법론

코호트 생존율법 적용: 2026년 60세 이상 인구 × 5년 생존율(간이생명표) 및 통계청 장래인구추계 반영 (2031년 65세 이상 761,549명).

가정: 의료 공급은 2026년 수준 고정 시나리오.

시나리오 판정 결과 (취약 41개소)

기준 고정 판정: 기존 31개소 전원 유지 + 신규 취약 10개소 진입 (총 41개소, 확정 33, 경계 8).

접근성 저하: 공급 정체 시 동 중앙값 기준 접근성 21% 감소 전망.

신규 취약지역 및 한계

신규 10개 주거지: 가정2·3, 석남3, 불로대곡, 만수2·3·4, 계양3, 학익2, 부개1동 (고령자 급증에 따른 선제 모니터링 필요).

필수 단서: 분양·입주 예정 단지에 따른 신규 인구 유입은 미반영된 시나리오.

검증 및 강건성 분석 (Sensitivity & Stability)

Baseline 비교 및 반경 민감도

Baseline 2(동 안 의사 수) 비교: 순위상관 0.716. 2SFCA가 이웃 동 경쟁 및 공간 상호작용을 더 정밀하게 반영함을 입증.

반경 민감도: 600m·1km 스피어만 순위상관 0.932로 결과 구조의 높은 일관성 확인.

기준값 민감도 및 공간 자기상관

기준값 변동: 하위 15%(23개) ~ 25%(39개) 테스트 결과, 기준 변경에도 분석 결과가 크게 흔들리지 않음.

공간 자기상관: Moran's I 순열검정 p=0.001, LISA p<0.05 통계적 유의성 확보.

군집 안정성 및 코드 재현 검산

K-means 안정성: 80% 재표본 100회 Jaccard 계수 0.81~0.95 (기준치 0.75 상회로 군집 구조 안정).

재현 검산: 2031 코드로 2026 재계산 시 기존 지수와 오차 **0.0000** 검증 완료.

12. METHODOLOGICAL TROUBLESHOOTING

주요 시행착오 및 방법론 조정

1. 판정 방법 단순화 (회귀·IF 제외)

판정 기준

다중 지표(LISA·잔차·IF) 복합 판정의 모호성을 해소하기 위해,
2SFCA 하위 20% 단일 기준을 채택하고
두 반경(600m·1km)으로 신뢰도 확보.

"기준을 늘리는 대신 하나의 기준을 두 반경으로 확인하는 쪽을 택했다."

5. 섬 7개 K-Means 군집 제외

변수 왜곡 방지

섬 지역은 육지 정류장까지 가짜 바다 건너 거리가 잡혀
버스 거리 왜도(7.83)를 유발하므로 군집에서 제외하고 **'도서형'**으로 분리.

"가짜 거리를 넣으면 군집이 끌려가므로 도서 지역은 따로 분리했다."

6. 군집 수 K=4 결정 (가장 중요한 시행착오)

안정성 검증

실루엣 계수(0.288)로 미결정된 K를 **Jaccard 안정성(0.81 이상)**으로
3·4로 좁히고, 원도심 1인가구 비율 구분성(11%p 차이)이 탁월한 **K=4** 최종 선정.

"실루엣으로 못 고른 K를 안정성으로 좁히고, 구분성으로 4를 골랐다."

7. 공급 이상치 제거 (공항의원)

공급 기준 정비

1km 지수 최댓값이 322로 튀어 원인을 추적했다. 인천국제공항의원(의사 2명)
주변 1km 안 어르신이 6명 정도라 R이 비정상적으로 커진 것이었다.
여행객·공항 직원 대상이라 동네 어르신 공급이 아니므로, 상급종합병원을 뺀 것과
같은 기준으로 제외했다.
R이 높아도 실제 공급인 기관은 그대로 뒀다.

11. CONCLUSION & POLICY SUMMARY

결론 및 맞춤형 정책 제안 요약

강화 권역 맞춤 전략
강화읍 거점 의료기관 확충 및 면 지역 순회 이동형 의료 서비스 병행.

섬 및 영종·영흥 외곽
이동형 의료 지원 확대 및 도서 지역 특성을 반영한 뱃길 기준 거점 별도 검토.

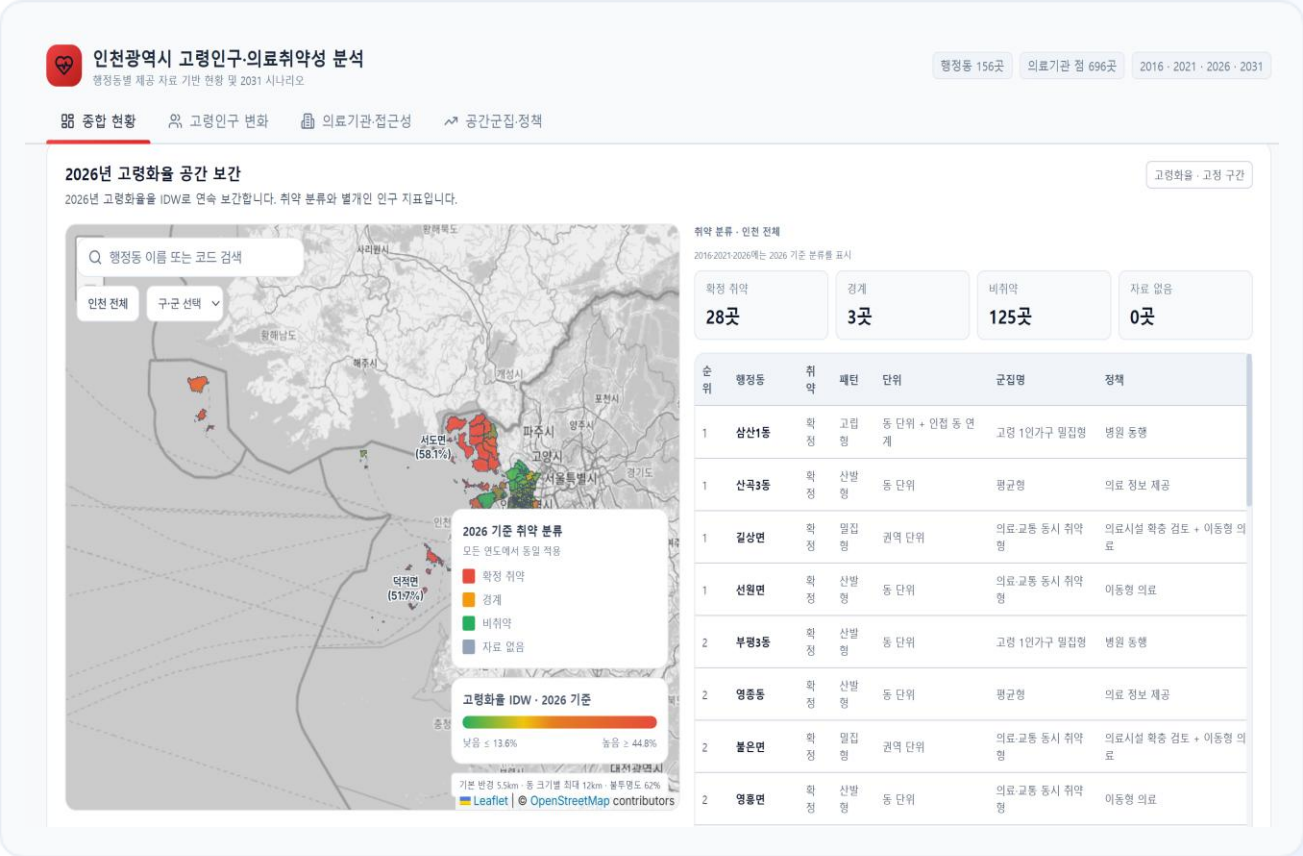
원도심 독거노인 및 삼산1동
원도심 1인가구 밀집 동과 삼산1동 대상 병원 동행 서비스(삼산1동은 계양구 작전동 의료기관과 구 경계 연계).

대중교통 접근 지역
버스정류장이 양호한 동은 노선 기반 의료 정보 제공으로 대중교통 이용 편의 증진.

2031년 미래 대비
가정·만수 등 향후 취약성이 높아질 신규 주거지 10개 동을 사전 모니터링 대상으로 지정.

WEB DASHBOARD PREVIEW

인천시 고령인구·의료취약성 분석 웹 대시보드



인터랙티브 웹 서비스 구현

행정동별 2SFCA 접근성 지수, 2031년 시나리오, 공간 군집(LISA) 및 K-means 유형화 결과를 누구나 쉽게 탐색할 수 있도록 웹 대시보드로 구축하였습니다.

Online Service URL

medical-orcin-kappa.vercel.app

대시보드 웹사이트 방문하기

10. LIMITATIONS & FUTURE WORK

한계 및 개선 과제

인구 데이터 가정

100m 격자 연령별 인구 미공개로 총인구 비율 배분 적용 (동 내 고령 비율 균일 가정).

보행 거리 한계

직선거리 산정으로 하천·철도·경사로 등 실제 보행 장애물 및 거리 차이 미반영.

행정구역 경계 효과

인천 내 의료기관만 고려하여 부천·김포·시흥 인접 동의 실제 접근성 과소평가 가능성.

수요-공급 미스매치

의사는 전 연령 진료이나 수요는 고령자만 산정하여 젊은 신도시가 상대적으로 양호하게 산출.

대중교통 및 도서 제약

버스 정류장 거리만 반영(배차 간격·노선 미반영). 도서지역 여객선 및 고립 섬 이웃 설정 한계.

미래 시나리오 가정

2031년 분석은 공급 고정 및 분양·입주 예정 단지에 따른 신규 인구 유입 미반영 시나리오임.

INHA 공공데이터 AI 활용 경진대회



Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

본 분석과 정책 매트릭스가 인천시 고령자 의료 복지 향상의 실효성 있는
밑거름이 되기를 기대합니다.